¿Qué hace cada elemento?

Código	Explicación sencilla
CREATE TABLE Animales	Crea la tabla donde guardamos los animales.
id_animal INT	Identificador numérico de cada animal.
IDENTITY(1,1)	Genera automáticamente los ID: 1, 2, 3, 4…
PRIMARY KEY	Garantiza que cada animal tenga un identificador único.
nombre VARCHAR(50)	Guarda el nombre, con hasta 50 caracteres.
NOT NULL	Obliga a ingresar un dato; no permite dejarlo vacío con NULL.
especie VARCHAR(30)	Guarda si es perro, gato, etc.
edad INT	Guarda la edad como número entero.
CONSTRAINT	Permite definir una regla de validación.
CHECK (edad >= 0)	Impide registrar edades negativas.
CHECK (estado IN (...))	Solo permite los estados definidos: Disponible, Adoptado o En tratamiento.

CHECK en SQL Server.

Es una restricción que permite validar que los datos cumplan una condición antes de guardarlos.

```sql
CONSTRAINT CK_Animales_Edad
CHECK (edad >= 0)
```

Significa: la edad del animal debe ser cero o mayor.

- CONSTRAINT: define una regla.
- CK_Animales_Edad: nombre que le damos a la regla.
- CHECK: comprueba una condición.
- edad >= 0: la edad no puede ser negativa.

Edad ingresada	¿Permite guardar?
2	Sí
0	Sí
-3	No

2. Segunda regla: validar el estado

```sql
CONSTRAINT CK_Animales_Estado
CHECK (estado IN
('Disponible', 'Adoptado', 'En tratamiento'))
```

Significa: el estado debe ser uno de los tres valores autorizados.

Estado ingresado	¿Permite guardar?
Disponible	Sí
Adoptado	Sí
En tratamiento	Sí
Perdido	No

IN significa que el valor debe estar dentro de la lista permitida.

3. ¿Por qué es importante?

Imagina que alguien intenta registrar un animal con edad -5 o estado Desaparecido. SQL Server detecta que incumple una regla y rechaza el registro.

Para que lo recuerden tus estudiantes:

- CONSTRAINT = define la regla.
- CHECK = verifica la condición.
- IN = compara con una lista de valores permitidos.

las restricciones CHECK protegen la calidad de los datos para que la base de datos no acepte información que incumpla las reglas establecidas.

```sql
‹/› SQL

fecha DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE()
```

Qué significa cada parte?

Código	Explicación
fecha	Nombre de la columna.
DATE	Almacena una fecha: día, mes y año.
NOT NULL	No permite que la fecha sea NULL.
DEFAULT	Asigna un valor predeterminado si no proporcionas uno.
GETDATE()	Obtiene la fecha y hora actuales del servidor SQL Server.

DEFAULT GETDATE() es como un reloj automático: cuando insertamos un registro y no indicamos la fecha, SQL Server coloca la fecha actual por nosotros.

Componente	¿Qué evalúas?
Conocimiento	Comprensión de conceptos y explicación de su uso
Desempeño	Creación, relaciones, inserciones, procedimientos y resultados

🔍 ¿Cómo explicarlo en clase?

1. Parámetro de entrada

El procedimiento recibe un dato para trabajar.

Ejemplo: recibe el documento `123456789` y busca al paciente.

```sql
EXEC BuscarPaciente '123456789';
```

2. Parámetro de salida (`OUTPUT`)

El procedimiento procesa la información y devuelve un resultado.

Ejemplo: cuenta cuántos pacientes existen y devuelve el total.

```sql
EXEC ContarPacientes @Cantidad OUTPUT;
```

3. Entrada + salida

El procedimiento recibe un dato y devuelve otro.

Ejemplo: recibe el documento de un paciente y devuelve su nombre.

```sql
EXEC ObtenerNombrePaciente
    '123456789',
    @Nombre OUTPUT;
```

INPUT = ENTRA

El dato llega al procedimiento.

PROCESO = TRABAJA

SQL Server busca, calcula o consulta información.

OUTPUT = SALE

El resultado se devuelve a la variable que ejecutó el procedimiento.

Un procedimiento almacenado funciona como una pequeña máquina: recibe información, la procesa y puede devolver un resultado. En SQL Server, INPUT entra, OUTPUT sale y juntos permiten construir soluciones más inteligentes.

